Des multiples de 3 sur l'échiquier

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

On écrit un nombre dans chaque case d'un échiquier 8×8. Une opération consiste à choisir un carré 3×3 ou 4×4 dans l'échiquier et à ajouter 1 à chacun des nombres du carré choisi. Peut-on toujours, avec de telles opérations, rendre tous les nombres de l'échiquier multiples de 3 ?